
EVALUASI AKHIR SEMESTER (Presentasi Project)
SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah : Cloud Computing
Program Studi : Informatika
Dosen : Diash Firdaus, M.T.
Kelas : AA - BB

Tanggal : 19 Juni 2025.
Waktu : 11.00 – 13.00
Sifat : Presentasi Project

SUBCPMK 5 (100%)

Deskripsi Tugas

Buat sebuah aplikasi berbasis **Cloud Computing** yang mendukung salah satu tujuan **Sustainable Development Goals (SDGs)** berikut:

1. **Kesehatan**
Contoh: Diagnosa medis, telemedicine, monitoring pasien, riset obat.
2. **Reformasi Birokrasi**
Contoh: Digitalisasi administrasi publik, sistem pelayanan masyarakat, e-government.
3. **Pendidikan**
Contoh: Pembelajaran adaptif, analisis akademik, LMS berbasis AI.
4. **Ketahanan Pangan**
Contoh: Smart farming, monitoring pertanian/perikanan, prediksi hasil panen.
5. **Mobilitas & Kota Cerdas**
Contoh: Smart transportation, traffic management, parkir pintar.

Ketentuan Utama

Aplikasi wajib memiliki minimal **1 fitur Artificial Intelligence (AI)** yang terintegrasi langsung ke sistem.

AI dapat menggunakan:

- Model lokal/open source
- API pihak ketiga
- LLM (Large Language Model)
- Computer Vision
- Machine Learning

Contoh layanan AI yang diperbolehkan:

- [Hugging Face](#)
 - [Google Gemini API](#)
 - [OpenAI API](#)
 - [Mistral AI](#)
 - [Qwen AI](#)
 - Claude API
 - Ollama
 - TensorFlow
 - PyTorch
-

Ketentuan Aplikasi

Aplikasi wajib menggunakan arsitektur **Cloud Native** dan terdiri dari komponen berikut:

Komponen Wajib

1. Frontend
 2. Backend / API
 3. Database
 4. Object Storage / Bucket
 5. Docker Container
 6. CDN (Content Delivery Network)
 7. VPC (Virtual Private Cloud)
 8. AI Service / AI Engine
-

Ketentuan Infrastruktur Cloud

Segmentasi VPC

Setiap komponen berikut harus ditempatkan pada **VPC yang berbeda**:

- Frontend VPC
 - Backend VPC
 - Database VPC
 - Bucket / Storage VPC
 - AI Service VPC (optional tetapi direkomendasikan)
-

Multi Cloud Requirement

Bucket/Object Storage wajib menggunakan layanan cloud yang berbeda dari layanan utama aplikasi.

Contoh:

- Compute menggunakan AWS
- Bucket menggunakan GCP Cloud Storage

ATAU

- Compute menggunakan Azure
 - Bucket menggunakan AWS S3
-

Containerization & Deployment

Wajib

- Docker
- Docker Compose / Container Registry

Optional (Nilai Tambahan)

- Kubernetes (K8s)
 - Helm
 - Istio
 - Service Mesh
-

CI/CD Requirement

Aplikasi wajib memiliki proses **CI/CD**.

Pipeline minimal:

1. Build
 2. Test
 3. Dockerize
 4. Push image
 5. Deploy otomatis
-

Deliverables / Pengumpulan

1. Laporan PDF

Laporan wajib berisi:

- Latar belakang masalah
- Analisis sistem
- Arsitektur cloud
- Integrasi AI
- CI/CD
- Tutorial deployment
- Monitoring sistem
- Kesimpulan

Format:

- PDF
 - Minimal 20 halaman
-

2. Repository GitHub

Repository wajib berisi:

- Frontend
 - Backend
 - Database (.sql)
 - Dockerfile
 - docker-compose.yml
 - README.md
 - Dokumentasi API
 - Dokumentasi AI
-

3. Draft HKI

[Template Draft HKI](#)

4. Video Presentasi

Setiap kelompok wajib membuat video presentasi aplikasi dengan ketentuan berikut:

Isi Video

Video wajib memuat:

1. Penjelasan masalah SDGs yang dipilih
2. Demo fitur aplikasi
3. Penjelasan arsitektur cloud
4. Penjelasan integrasi AI
5. Penjelasan CI/CD
6. Demo deployment aplikasi

Ketentuan Video

- Durasi video: **10–15 menit**
- Format video: **MP4**
- Upload ke: YouTube (link dicantumkan pada laporan)
- Resolusi minimal: **720p**
- Audio harus jelas dan dapat dipahami
- setiap anggota harus melakukan presentasi bagiannya

Aturan Presentasi Video

- Video wajib dibuat dengan format **NO CUT NO EDIT**
- Presentasi dilakukan dalam **1 kali rekaman penuh**
- Tidak diperbolehkan:
 - Pemotongan video
 - Penggabungan clip
 - Voice over terpisah
 - Editing transisi
 - Manipulasi demo

Tujuan:

- Menguji kesiapan sistem secara real-time
- Menguji pemahaman seluruh anggota kelompok
- Memastikan deployment dan aplikasi benar-benar berjalan

Evaluasi Akhir

Ketentuan Kelompok

- Tugas dikerjakan secara **berkelompok**.
 - Jumlah anggota maksimal **3 orang** per kelompok.
 - Setiap anggota wajib memahami:
 - Arsitektur cloud
 - Deployment
 - Integrasi AI
 - CI/CD
 - Source code aplikasi
-

Progress Mingguan

Setiap kelompok wajib mengumpulkan **laporan progres mingguan** selama pengerjaan proyek berlangsung.

Ketentuan Progress

Laporan progres digunakan untuk memantau:

- Pembagian tugas anggota
 - Perkembangan implementasi sistem
 - Kendala yang dihadapi
 - Progress deployment dan integrasi cloud
 - Progress AI dan CI/CD
-

Isi Laporan Progress Mingguan

Minimal berisi:

1. Nama kelompok dan anggota
 2. Progress pekerjaan minggu berjalan
 3. Screenshot hasil pengerjaan
 4. Kendala dan solusi
 5. Target pengerjaan minggu berikutnya
 6. Link repository GitHub terbaru
-

Format Pengumpulan

- Format file: PDF
- Nama file:

Progress_KelompokX_MingguX.pdf

Contoh:

Progress_Kelompok3_Minggu2.pdf

Pengumpulan

Seluruh progress mingguan wajib dikumpulkan pada folder Google Drive berikut:

 [Kelas AA](#)

 [Kelas BB](#)

Ketentuan Tambahan

- Progress dikumpulkan setiap minggu sesuai jadwal perkuliahan.
- Keterlambatan pengumpulan akan mengurangi nilai dokumentasi.
- Kelompok yang tidak mengumpulkan progress lebih dari 2 kali dianggap tidak aktif dalam pengerjaan proyek.
- Dosen berhak melakukan pengecekan repository GitHub sewaktu-waktu untuk memastikan progress sesuai laporan.

Rubrik Penilaian

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Implementasi Cloud Architecture	Penggunaan cloud service, VPC, CDN, scalability, security	20%
2	Integrasi AI	Implementasi AI berjalan dengan baik dan relevan dengan SDGs	20%
3	Multi-Cloud Architecture	Integrasi bucket/service lintas cloud provider	10%
4	Frontend & Backend	Fungsionalitas aplikasi dan integrasi API	10%
5	Database Design	Struktur database, relasi, optimasi query	5%
6	Docker & Containerization	Dockerfile, container orchestration, deployment	10%
7	CI/CD Pipeline	Build, testing, deployment otomatis	10%
8	Dokumentasi & Manual Guide	Kelengkapan laporan dan tutorial deployment	5%
9	Video Demo	Kejelasan penjelasan dan demo sistem	5%
10	Presentasi	Pemahaman konsep oleh seluruh anggota	5%

Bonus Penilaian

Bonus	Tambahan Nilai
Kubernetes Implementation	+5
Terraform / Infrastructure as Code	+5

Monitoring Grafana/Prometheus	+3
Self-hosted AI Model	+5
Autoscaling	+3
Serverless Architecture	+3
GPU Cloud Deployment	+5

Catatan

- Seluruh anggota kelompok harus aktif berkontribusi.
- Dilarang copy-paste project tanpa modifikasi.
- Deployment wajib dapat dijalankan saat demo/evaluasi.
- Repository GitHub harus dapat diakses saat penilaian berlangsung.
- Nilai individu dapat berbeda berdasarkan hasil tanya jawab saat evaluasi akhir.